

BetterBuild

Un arquitecto con inteligencia artificial
que vive dentro de tu mundo de Minecraft

Cómo funciona y cómo se procesa todo, explicado paso a paso

Documento de diseño · versión 0.1

El núcleo del mod ya está programado y probado. Lo que se describe aquí
está en desarrollo: este documento explica el plan completo.

1. ¿Qué es BetterBuild?

BetterBuild añade un personaje a tu mundo: **el Arquitecto**. No es un menú ni un comando, es una criatura que camina, que te escucha y que construye con sus manos.

El resumen cabe en una frase:

Marcas un terreno con una varita, le dices «hazme aquí una taberna medieval», y él va andando hasta allí, lo mira, te propone algo y lo construye bloque a bloque delante de ti.

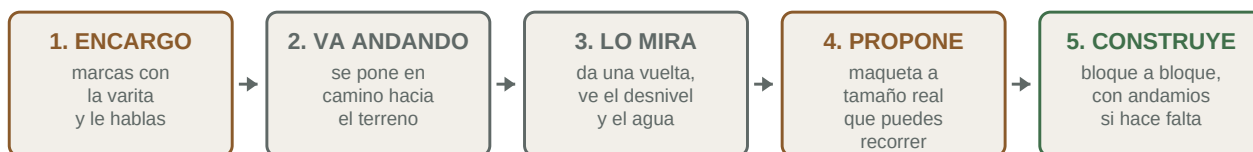
Esa es toda la experiencia. El resto del documento explica qué hace falta para que eso funcione de verdad.

Por qué no es simplemente «pegar una estructura»

- Es una **entidad física**: tiene colisión, le puedes cortar el paso, seguirle o empujarle.
- **Camina, no se teletransporta**. Si la obra está lejos, tarda en llegar.
- **Coloca los bloques uno a uno**, con animación de brazo. Nunca aparece nada de golpe.
- **Le puedes interrumpir** a mitad de obra: para, se gira y te escucha.
- **Se queda en el mundo** cuando te desconectas, y se acuerda de lo que construyó.

2. Lo que ve el jugador

Todo ocurre dentro del juego. No hay ninguna pantalla que abrir: se habla por el chat normal, como se le hablaría a otro jugador.



Las cinco fases del encargo. Todas suceden en el mundo, a la vista.

Una conversación de ejemplo

Quién	Qué se dice en el chat
Tú	hazme aquí una taberna medieval de dos plantas
Arquitecto	¿Con establo, o solo la taberna?
Tú	con establo
Arquitecto	Voy para allá. Dame un momento para verlo bien.
Arquitecto	Hay 6 bloques de desnivel. Puedo aterrizarlo o levantarla sobre pilotes.
Tú	pilotes
Arquitecto	Me faltan 200 tablones de abeto. ¿Te los pido o los busco yo?

3. La idea que sostiene todo el mod

Aquí está la decisión técnica más importante, y merece entenderse porque condiciona todo lo demás.

Una inteligencia artificial no sabe colocar bloques uno a uno. Si le pides que escriba las coordenadas de una casa, se pierde: salen bloques flotando, paredes torcidas, habitaciones sin puerta. Y además es carísimo, porque una casa pequeña son miles de bloques.

La solución es repartir el trabajo. La IA hace lo que sabe hacer —imaginar, decidir proporciones, elegir materiales— y el mod hace lo que sabe hacer él: geometría exacta.

Lo que NO hacemos

El modelo escribe cada bloque:
"pon piedra en 3,4,5"
"pon piedra en 3,4,6" ...

Resultado: bloques flotando,
paredes torcidas, muros sin
puerta, y miles de tokens
por una sola casa.

Lo que SI hacemos

El modelo describe la casa:
"muro perimetral 9x9"
"tejado a dos aguas"

El mod calcula los bloques.
Resultado: geometría correcta
siempre, y cambiar el tejado
no cuesta ni una llamada.

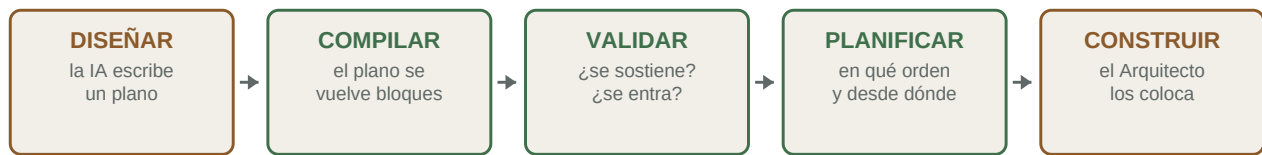
Dicho de otra forma: **la IA es el arquitecto y el mod es el albañil**. El arquitecto dibuja un plano con paredes, tejados y ventanas; el albañil sabe exactamente qué bloque va en cada sitio.

Lo que gana el jugador con esto

- **La geometría nunca sale mal**, porque no la decide la IA.
- **Los retoques son instantáneos**. «Sube el tejado» cambia un número del plano y el mod recalcula al momento, sin volver a preguntar a la IA y sin coste.
- **Se puede validar antes de construir**: el mod comprueba el plano y, si algo no se sostiene, no llega al mundo.
- **Sale muy barato**: una casa entera es una sola petición pequeña.

4. Cómo se procesa un encargo, paso a paso

Este es el recorrido completo desde que hablas hasta que hay bloques en el suelo. Son cinco pasos, y solo el primero usa inteligencia artificial.



Paso	Qué ocurre	¿Usa IA?
1. Diseñar	Se le manda a Claude tu frase y lo que el Arquitecto vio del terreno (tamaño, bioma, desnivel, si hay agua). Claude no devuelve bloques: devuelve un plano con piezas como «muro perimetral», «tejado a dos aguas» o «ventana en la cara sur». El formato está fijado de antemano, así que no puede contestar cualquier cosa.	Sí
2. Compilar	El mod recorre esas piezas y calcula, con reglas fijas, qué bloque va en cada posición. Un «muro perimetral de 9x9» se convierte en el anillo exacto de bloques que le corresponde. Aquí no hay ninguna decisión creativa: la misma pieza siempre da el mismo resultado.	No
3. Validar	Antes de tocar el mundo se comprueba la construcción: que ningún bloque quede flotando, que no se salga de la parcela que marcaste, y que el interior tenga salida (que no te encierre). Si algo falla, no se construye: el Arquitecto lo corrige o te lo dice.	No
4. Planificar	Se ordenan los bloques para que un personaje que camina pueda colocarlos: de abajo arriba, en filas que van y vienen, y calculando dónde tiene que ponerse de pie para cada bloque. Si un sitio queda en el aire, se marca que hará falta andamio.	No
5. Construir	El Arquitecto recorre esa lista colocando bloques a la velocidad configurada. Como es una lista con un número de paso, pausar, reanudar o cancelar es sencillo, y por eso puedes interrumpirle a mitad.	No

El truco de la espera

Preguntar a la IA tarda unos segundos. En vez de enseñarte una barra de carga, esos segundos se gastan mientras **el Arquitecto camina hacia la obra y le da una vuelta al terreno**. Para cuando llega, el plano ya está listo. El jugador nunca espera: ve a alguien yendo a trabajar.

5. Un ejemplo de verdad

Esto no es una maqueta: es la salida real del núcleo del mod, ya programado. Se le pidió una taberna de dos plantas en una parcela de 13x11 en bioma de taiga.

Terreno	13 x 11, llano, bioma taiga
Plano	26 piezas (cimiento, muros, postes, puerta, ventanas, tejado, farol)
Compilado	661 bloques
Validación	sin errores
Plan de obra	662 pasos, 255 puntos donde hará falta andamio
Materiales	343 tablones de abeto, 143 losas de pizarra, 99 adoquines, 38 paneles de cristal, 36 troncos, 1 puerta, 1 farol

Corte transversal de la casa generada

Vista de perfil, como si la partiéramos por la mitad. Se ve el tejado a dos aguas con su alero, la puerta abajo a la derecha y las ventanas de las dos plantas.

```

y=14 |      =
y=13 |      = =
y=12 |      = =
y=11 |      = =
y=10 |      = =
y= 9 | =#      #=
y= 8 | o      o
y= 7 | o      o
y= 6 | #      #
y= 5 | #      #
y= 4 | o      #
y= 3 | o      .
y= 2 | #      D
y= 1 | #####
y= 0 | %%%%%%%%%

```

Símbolo	Qué es
=	tejado
#	pared
I	poste
o	ventana
D	puerta
%	cimiento
.	hueco

6. Cómo puede funcionar en todas las versiones

El mod tiene que funcionar en Fabric y en Forge, y en distintas versiones de Minecraft. El problema es que cada versión cambia sus clases internas, así que normalmente hay que reescribir el mod entero para cada una.

La solución es separar el mod en dos mitades muy desiguales:



Casi todo el mod está en el núcleo, que es Java corriente y no sabe que Minecraft existe. Ahí viven los planos, el compilador, el validador, el planificador y el cerebro del Arquitecto. Ese código se escribe una vez y no se toca nunca más.

La parte que sí depende del juego es una capa fina: leer un bloque, colocar un bloque, mandar un mensaje al chat, mover la entidad. Añadir una versión nueva de Minecraft es escribir ese pegamento, no rehacer el mod.

Los bloques se nombran por texto, no por código

Un plano no dice «el bloque número 47», dice `minecraft:tuff_bricks`, y puede llevar alternativas. Si esa versión de Minecraft no tiene ese bloque porque es más antigua, el mod usa la siguiente de la lista (por ejemplo ladrillo de piedra) en vez de fallar. Así **el mismo plano se construye en cualquier versión**.

Nota honesta: «todas las versiones» tiene un límite real. Las muy antiguas (1.7.10) necesitan Java 8 y herramientas incompatibles con las modernas, así que no caben en el mismo proyecto. La arquitectura de arriba cubre de 1.20 en adelante y permite añadir versiones sin reescribir nada.

7. En qué punto está el proyecto

Lo que ya funciona está programado, compila y tiene pruebas automáticas que se ejecutan sin abrir Minecraft.

Pieza	Estado
Modelo de planos y paleta de materiales	Hecho
Compilador de planos a bloques	Hecho
Validador (bloques flotantes, parcela, encierro)	Hecho
Planificador de obra (orden, dónde pisar, andamios)	Hecho
Cerebro del Arquitecto (las fases del encargo)	Hecho
Generador local de casas, sin IA	Hecho
Conexión con Claude para diseñar	Hecho
Pruebas automáticas (21 en verde)	Hecho
La entidad dentro del juego: cuerpo, animación, caminar	Pendiente
La varita y las estacas de la parcela	Pendiente
Maqueta a tamaño real antes de construir	Pendiente
Inventario, materiales y recogida	Pendiente
Memoria del Arquitecto entre partidas	Pendiente
Multijugador: turnos, permisos y cuotas	Pendiente

El orden en que conviene seguir

Hay una regla que no conviene saltarse: **primero que la entidad se sienta viva, aunque solo sepa construir una cabaña**. Un arquitecto que diseña maravillas pero se teletransporta y hace aparecer los bloques de golpe es un menú con patas, y eso es justo lo que este mod no quiere ser.

Documento generado a partir del código y el diseño reales del proyecto. Los detalles completos están en docs/flujo-usuario.md y docs/arquitectura.md.